15 ENERGÍA DEL PETRÓLEO

15.1. Datos básicos 347
15.2. El proceso productivo.....356
15.3. Equipos y sistemas empleados 356
15.4. Producción de residuos e impactos ambientales.....367
15.5. Evolución previsible de equipos y sistemas 367
15.6. Perspectivas para la corrección de los impactos 368
15.7. Los costes de la energía del petróleo.....370

15. ENERGÍA DEL PETRÓLEO

15.1. Datos básicos

a) Origen:

La mayor parte del material orgánico que forma el petróleo deriva de organismos microscópicos (planton) que se crían en las aguas superficiales de los océanos y que se van concentrando, a su muerte, en el fondo del mar.

Estos restos van formando espesas capas de lodos en los fondos marinos. Tales lodos, foco de bacterias anaerobias, fueron fermentados, de manera que se convirtieron en una masa pastosa compuesta principalmente por C_2 e H_2, y carentes de O_2.

Para que la materia orgánica se transforme en petróleo, la velocidad de acumulación de los sedimentos debe ser elevada, o en su caso, la concentración de oxígeno en el fondo del océano pequeña (pues la materia orgánica no debe oxidarse antes de que sea enterrada)

(Los deltas de los grandes ríos, las zonas de alta vida oceánica, son los puntos de formación del petróleo)

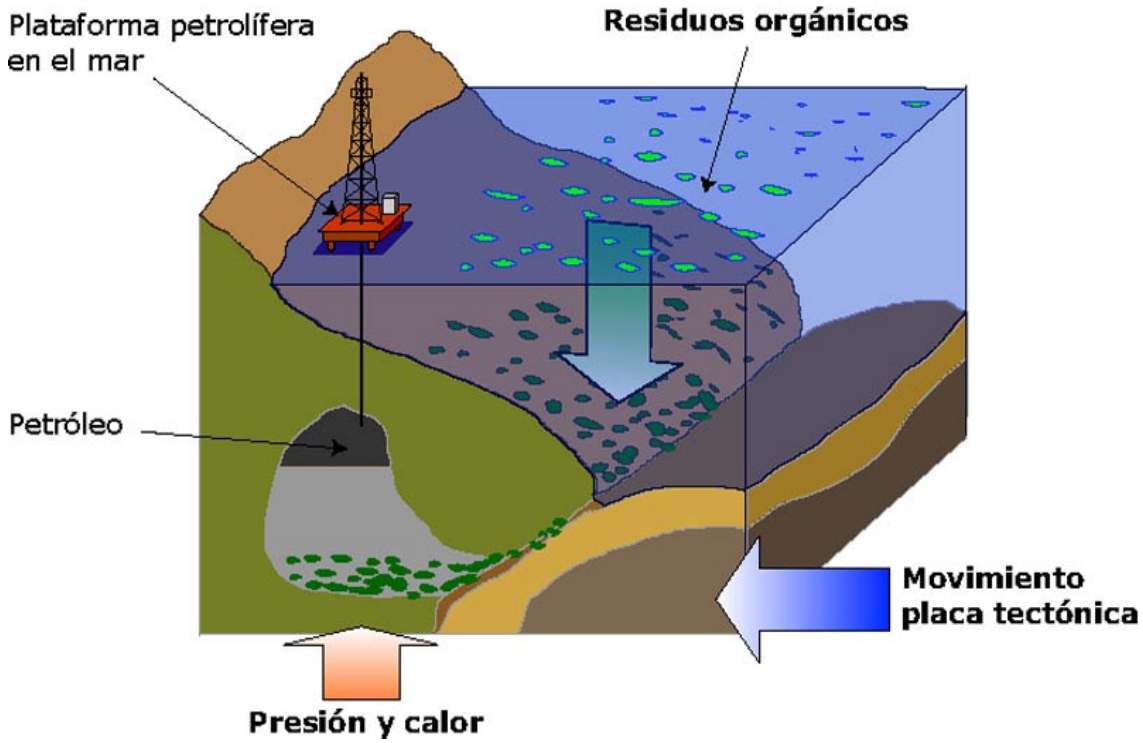

Figura 15.1. Formación del petróleo

El enterramiento de ciertas cuencas sedimentarias (tectónica de placas, terremotos, etc.) eleva la temperatura de esta materia orgánica (y la presión) y modifica la composición química de estos restos.

(La materia orgánica se transforma en hidrocarburos gracias a la presión y al calor generados en su enterramiento)

Cuando el calor alcanzado es elevado, parte de los hidrocarburos se convierten en gases (gas natural)

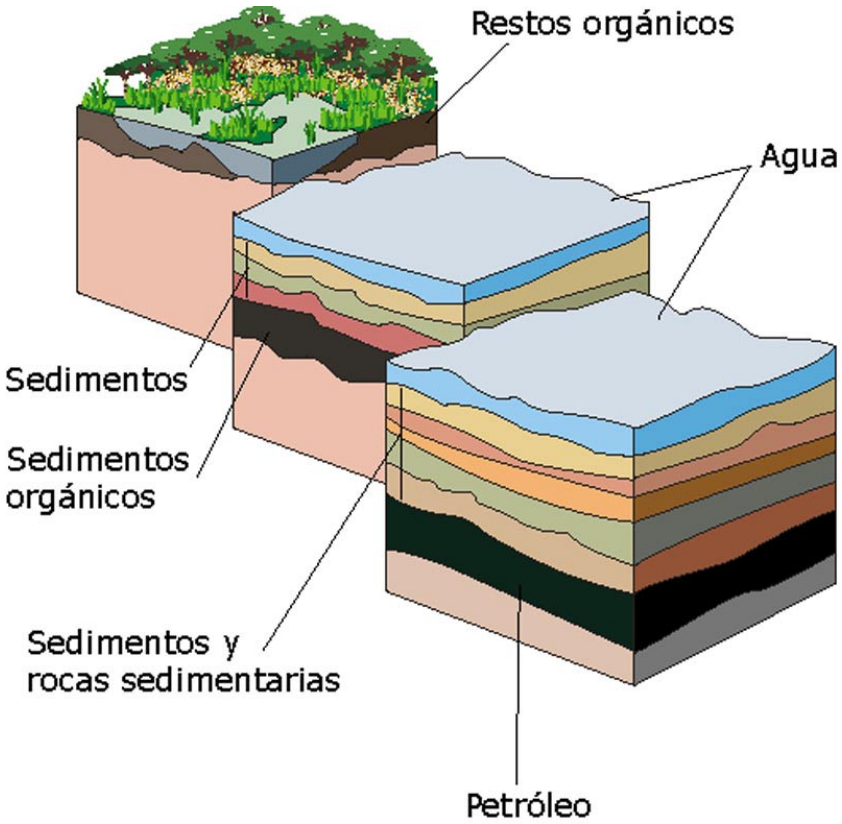

Figura 15.2. Formación del petróleo

El resultado final de este proceso, que puede tener una duración desde cientos de miles a millones de años, es una mezcla de gases (metano, etano, propano, butano, hidrógeno), líquidos ligeros (petróleo, aceites ligeros), líquidos muy viscosos (que no fluyen sino que se calientan), hasta arenas y pizarras bituminosas.

También en el petróleo varía el contenido de impurezas, entre las que destaca el azufre y en el caso del gas, el CO_2 (50% en algunos campos de México), y el N_2 (90% en algunos campos daneses)

Las reservas de petróleo requieren de unas condiciones geológicas precisas para su formación.

Para que se forme un yacimiento de petróleo han de darse varias circunstancias: existencia de una "roca madre", donde se encontraba la materia orgánica

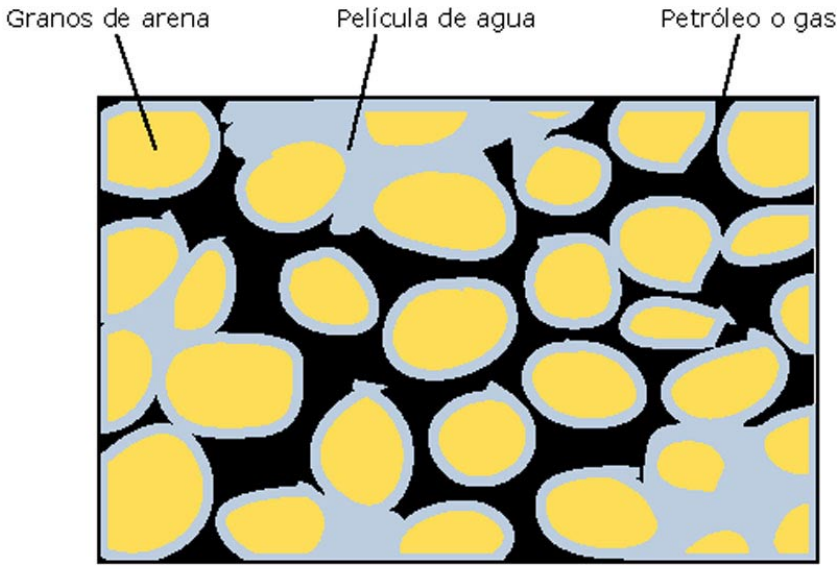

Figura 15.3. Petróleo llenando los intersticios de la roca depósito

sometida a alta presión; la existencia de un proceso migratorio, es decir, la posibilidad de que el hidrocarburo formado pudiera moverse hacia la superficie; la existencia de una roca porosa que le sirva de recipiente y una estructura cerrada e impermeable que la retenga. (Obviamente, no existen "cavernas" llenas de petróleo en el interior de la Tierra)

Las rocas sedimentarias, porosas y permeables, como las arenas, areniscas, piedras calizas y dolomías son buenos recipientes (figura 15.3). Estas rocas sedimentarias fueron hundidas en el subsuelo por fenómenos de plegamiento y fallas.

Los hidrocarburos, más ligeros que el agua salada que siempre le acompaña (y que se sitúa en una capa inferior), junto con la propia agua, son empujados hacia la superficie por las elevadas presiones, y sólo quedan retenidos si en su camino encuentran una "roca cobertera", impermeable (trampa de petróleo)

Estas rocas coberteras y trampas pueden tener un origen estructural (plegamiento, anticlinales, fallas, etc.) o un origen estratigráfico (deposiciones, sedimentos, como lentejones, arrecifes, disconformidades sedimentarias u otras) (figura 15.4)

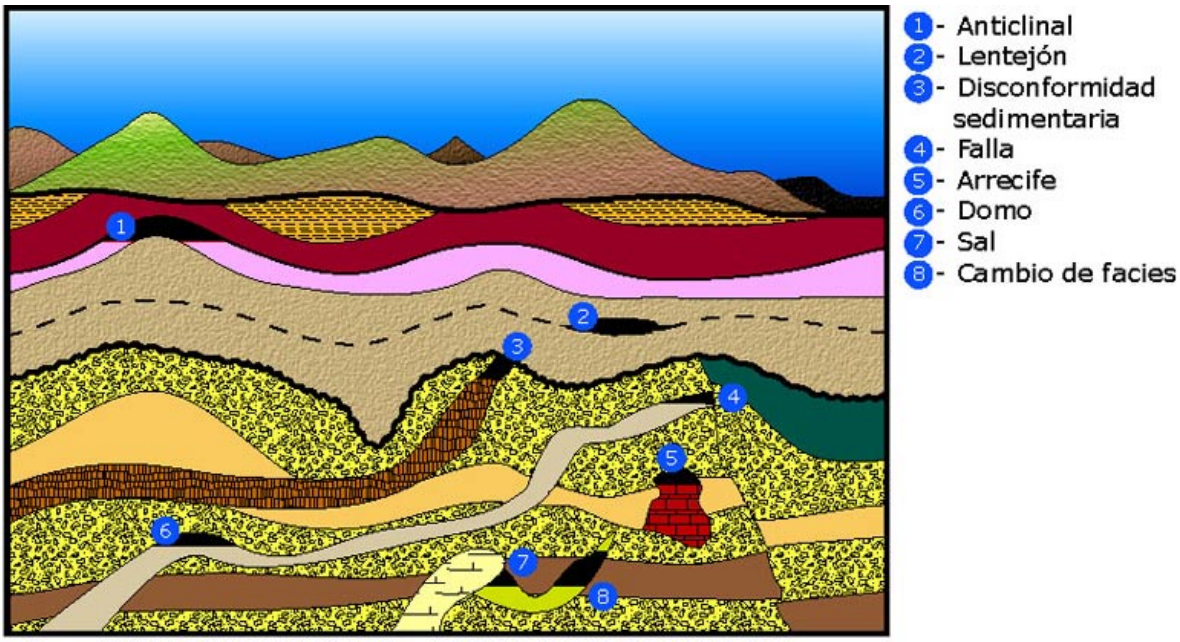

Figura 15.4. Trampas de petróleo.

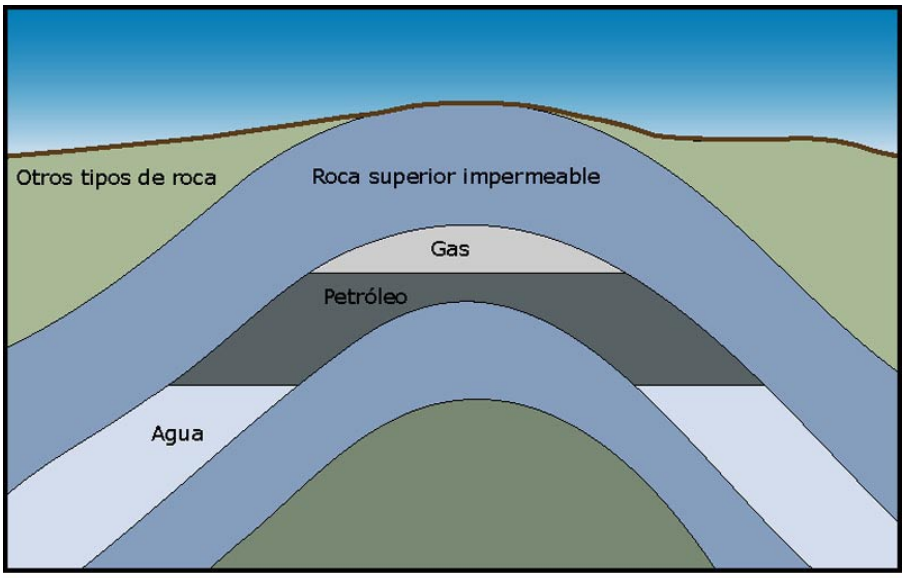

Figura 15.5. Bolsa petrolífera en un anticlinal

En la figura 15.5 puede verse una bolsa de petróleo atrapado en un anticlinal y en la figura 15.6 en una falla (obsérvese como el desplazamiento de la roca impermeable en la falla origina la trampa de petróleo)

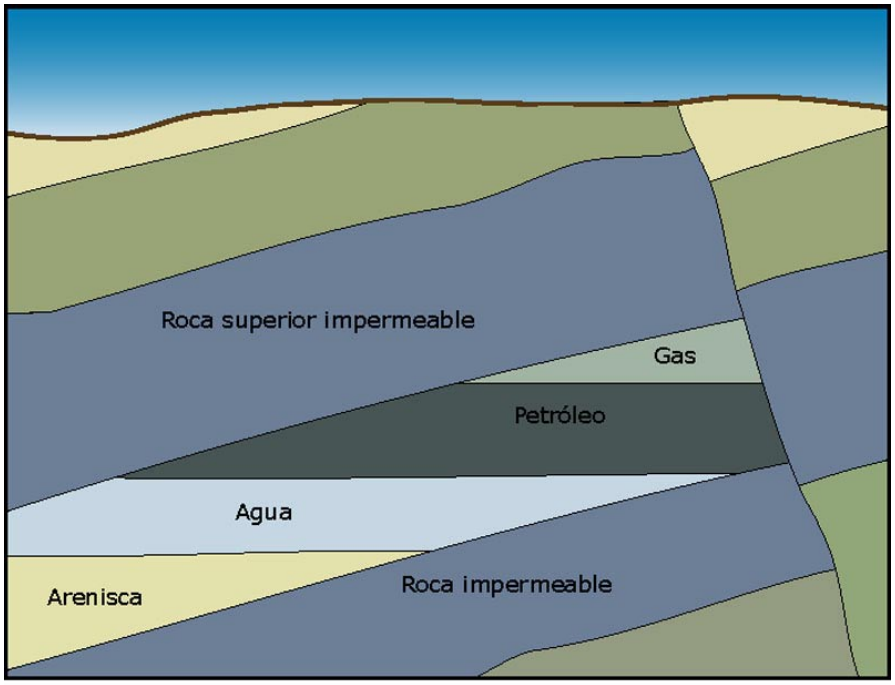

Figura 15.6. Bolsa petrolífera en una falla

A veces, el petróleo está asociado a gruesos lechos de sal, ya que esta, al ser más ligera, asciende a través de capas de rocas permeables y se acumula en bolsas formando "bóvedas salinas" (domos salinos) que ayudan a retener el petróleo (figura 15.7)

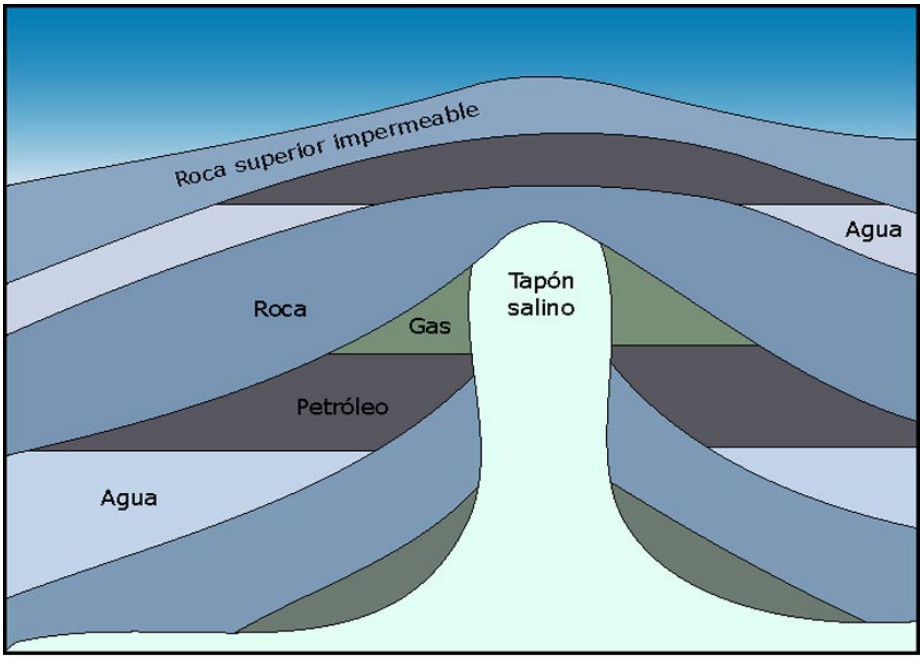

Figura 15.7. Bolsa petrolífera en un domo salino

b) Potencial energético:

1kg de petróleo equivale a 11KWh o 39.600KJ.

c) Formas de aprovechamiento:

Desde el punto de vista energético, el petróleo se aprovecha para producir calor (por combustión con el oxígeno del aire), evaporando agua, moviendo una turbina y transformándolo en energía mecánica y de aquí, finalmente, en energía eléctrica. También se emplea, para el accionamiento de todo tipo de vehículos terrestres, marítimos y aéreos (donde es prácticamente insustituible) y en menor medida, en calefacción y otras industrias que requieran una aportación energética de tipo calorífico.

Finalmente, del petróleo se obtienen una gran cantidad de compuestos químicos (plásticos, fibras, medicamentos, insecticidas, etc.)

Tabla 15.1. Compuestos químicos obtenidos del petróleo y sus usos

Estado natural	Productos elaborados	Usos industriales
Sólidos (Asfaltos, bitúmenes)	Vaselinas Parafinas Alquitranes	Lubricantes Plásticos Impermeabilizantes Pavimentos
Líquidos (crudos)	Fuel Gasóleo Gasolina Keroseno	Combustibles de centrales térmicas. Automoción Aviación
Gaseosos (gas natural)	Propano Etano Butano Metano	Calefacción Cocción

d) Reservas:

En el año 2.002, las reservas totales de petróleo en el Mundo ascendían a 142.700 millones de Tep (equivalentes a 1.047.700 millones de barriles)

Las mayores reservas de petróleo se encuentran en Arabia Saudita, con $36 \cdot 10^9$Tep (10,7% del total), seguida de Irak, con $13 \cdot 10^9$Tep (10,7% del total) Emiratos Árabes Unidos, con $13 \cdot 10^9$Tep (9,3%), Kuwait con $13,3 \cdot 10^9$Tep (9,2%), Irán con $12,3 \cdot 10^9$Tep (8,5%), Venezuela con $11,2 \cdot 10^9$Tep (7,4%) y Rusia con $6,7 \cdot 10^9$Tep (4,6%). A estos países le siguen 48 países más, de un total de 53 países productores, ninguno de los cuales supera los $2 \cdot 10^9$Tep de reservas.

Como puede verse, la mayoría de las reservas se encuentran en países de África, de muy bajo desarrollo y que podrían clasificarse como "conflictivos".

América del Norte no llega en su conjunto a las $9 \cdot 10^9$Tep y Europa sólo alcanza las $2,5 \cdot 10^9$Tep.

Países en desarrollo y fuertemente poblados como China, India e Indonesia, en Asia, no superan en conjunto las 4,5·10⁹Tep.

Japón carece absolutamente de este recurso.

La figura 15.8 se presentan las reservas agrupadas por grandes áreas productoras.

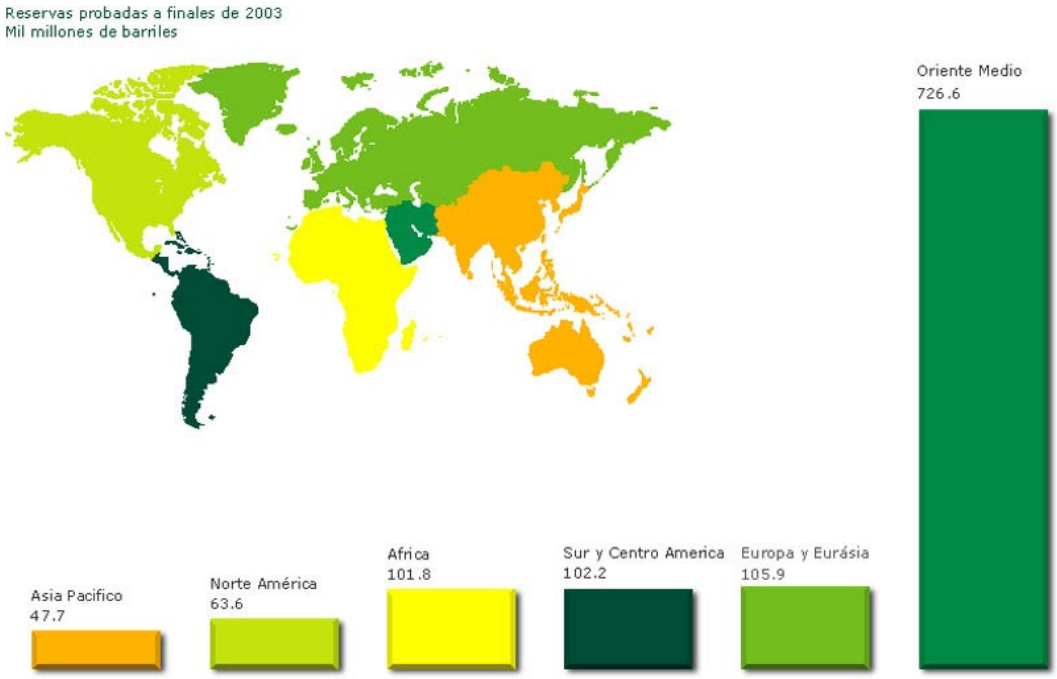

Figura 15.8. Reservas mundiales de petróleo por áreas

En la figura 15.9 se presenta la evolución de las reservas en los últimos 20 años.

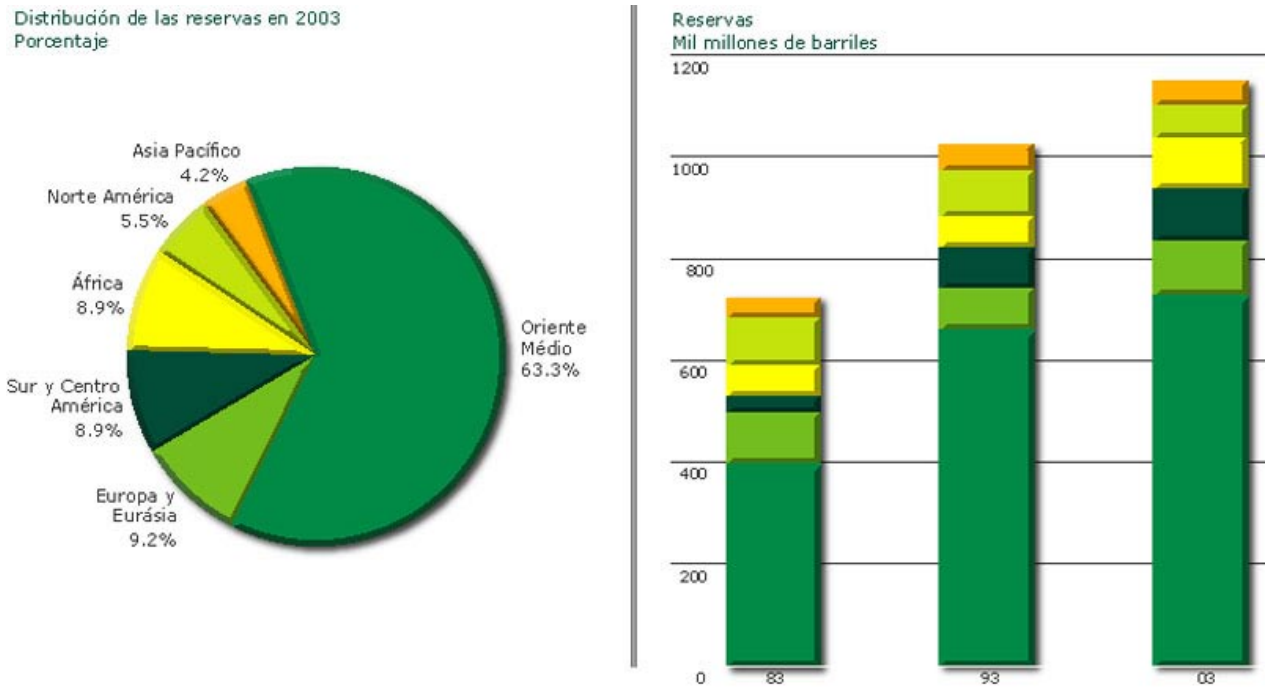

Figura 15.9. Evolución de las reservas por áreas

e) Producción:

La producción de petróleo (crudo) en todo el mundo, en el año 2.002, ascendió a 3.556,8·10^6Tep (equivalente a 73.935.000 barriles de cada día) Tabla 10.8.

Por países, el principal productor fue Arabia Saudita, con 418,1·10^6Tep (8.680.000 barriles día), seguida de Rusia, con 379,6·10^6Tep (7.698.000b/día), Estados Unidos, con 350,4·10^6Tep (7.698.000b/día), México, con 178,4·10^6Tep (3.585.00b/día), Irán, con 166,8·10^6Tep (3.366.000b/día), Noruega, con 157,4·10^6Tep (3.350.000b/día), Venezuela, con 151,4·10^6Tep (2.942.000b/día), Canadá, con 135,6·10^6Tn (2.880.000b/día), Reino Unido, con 115,9·10^6Tep (2.270.000b/día), etc.

En la figura 15.10 puede verse la evolución de la producción de petróleo en los últimos 25 años, con un crecimiento sostenido que alcanzó su cumbre en el año 2.000, a partir del cual se ha producido un lento descenso (pasando de los 3.601,3·10^6b/día en 2.000 a los 3.556,8b/día en 2.002)

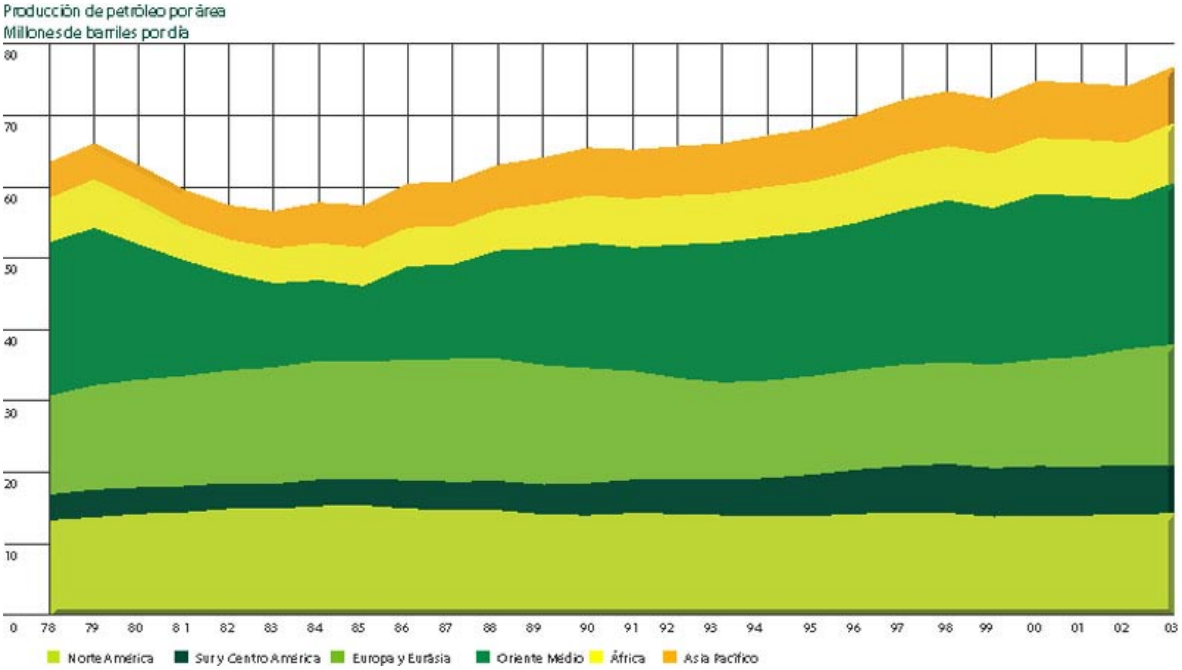

Figura 15.10. Evolución de la producción de petróleo

f) Duración:

En conjunto, a este ritmo de producción las reservas mundiales se agotarán en un plazo de 40,6 años. (Al ritmo de consumo actual)

Si el Mundo elevase su consumo a la media Europa (10,5 barriles por persona y año), las reservas se agotarían en un plazo de 18 años.

En el gráfico de la figura 15.11 puede verse la duración de las reservas para los últimos 15 años.

En este período de la duración de las reservas alcanzó la máxima en el año 1.991 (45 años), y desde entonces ha ido disminuyendo hasta los 40,6 años de 2.002.

Ha de tenerse presente que en este intervalo de tiempo, ciertos recursos pasaron a ser reservas (como ocurrió en el petróleo del Mar del Norte, y otros yacimientos submarinos, que fueron explotados cuando la subida de precios los hizo rentables), o incluso aparecieron nuevos recursos, como ocurrió con los yacimientos del Golfo de Guinea.

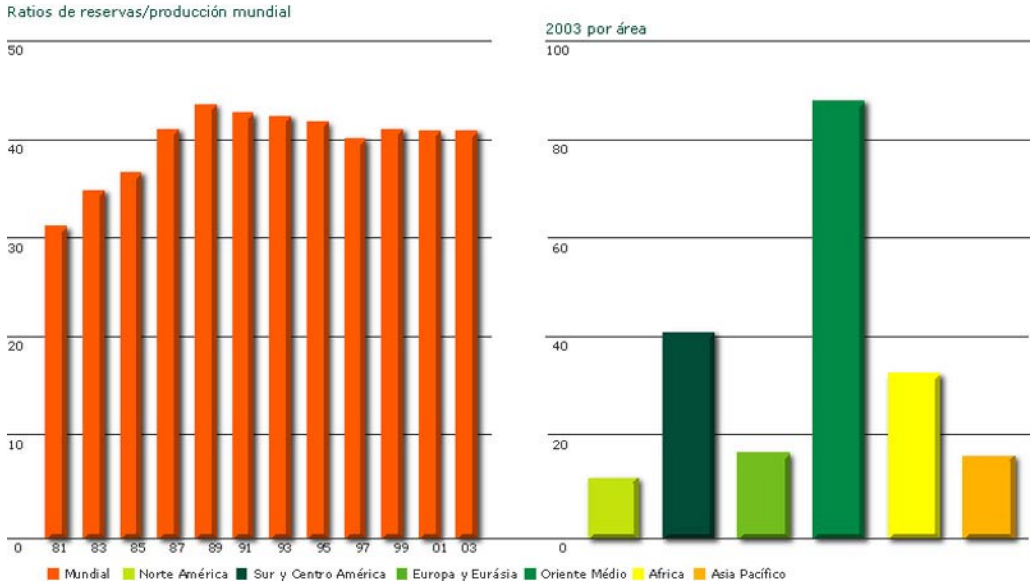

Figura 15.11. Duración del petróleo

El gráfico indica, por tanto, que el incremento del consumo no es compensado por la aparición de nuevos yacimientos "a los costes de extracción actuales".

Sin embargo, la probabilidad de que aparezcan nuevos recursos es cada vez más limitada, dados los sofisticados medios de búsqueda actuales, y el barrido exhaustivo del planeta (como es el caso de la búsqueda de nuevos recursos en África, en las proximidades de las Islas Canarias), así como que los principales productores (Arabia, Iraq, etc.), prácticamente los recursos y las reservas son la misma cantidad.

g) Consumo:

El consumo de petróleo, como el de cualquier otro combustible, es prácticamente instantáneo (desde que sale del pozo un barril, hasta que llega al depósito de un coche, transcurren muy pocos meses), lo que equivale a decir que consumo y producción son cantidades equivalentes (salvando las variaciones coyunturales de las reservas estratégicas que cada país posee en su territorio)

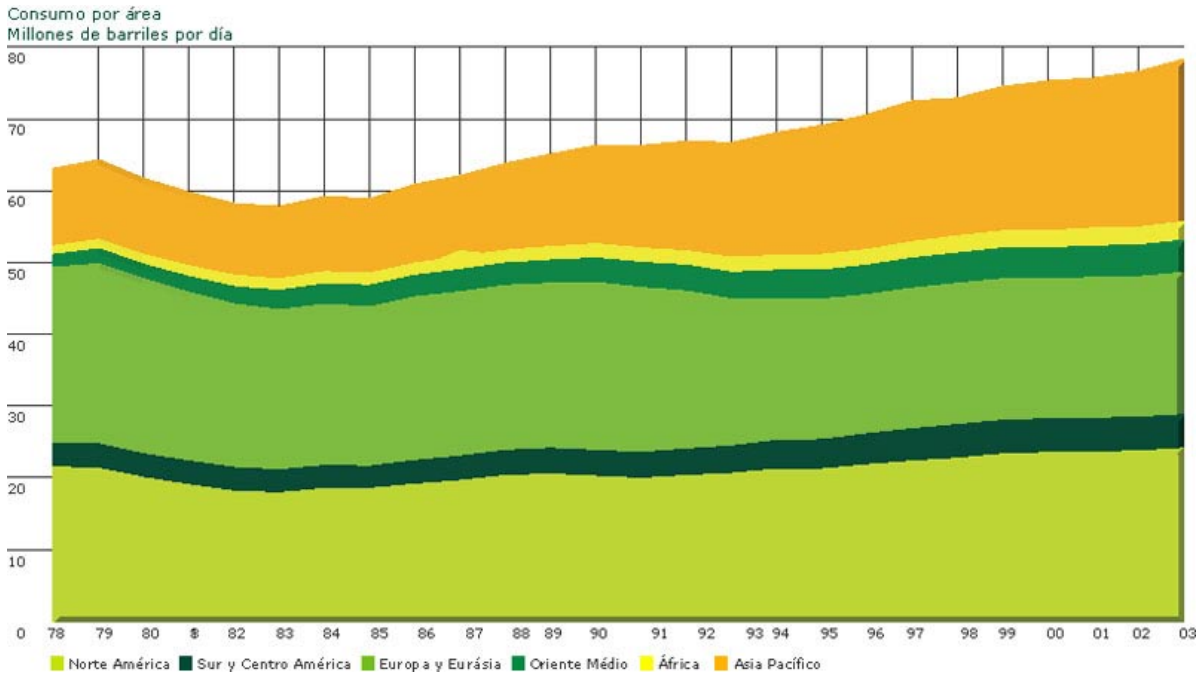

Figura 15.12. Consumo mundial del petróleo por áreas

Pero lo que sí es muy diferente es lo que cada país produce y consume (hasta el punto que existen muchos países consumidores que no son productores, y otros que producen mucho más de lo que consumen.

En conjunto, en el año 2.002 en el Mundo se consumieron 3.522,5·10^{6}Tep, equivalentes a 75.747.000 barriles cada día.

Por países, el mayor consumo correspondió a Estados Unidos, con 894,3·10^{6}Tep (25,4% del total mundial), seguido de China, con 245,7·10^{6}Tep (7%), Japón con 242,6·10^{6}Tep (6,9%), Alemania con 127,2·10^{6}Tep (3,6%), Rusia con 122,9·10^{6}Tep (4,5%), Corea del Sur con 105·10^{6}Tep (3%), Francia con 92,8·10^{6}Tep, Reino Unido con 77,2·10^{6}Tep, etc.

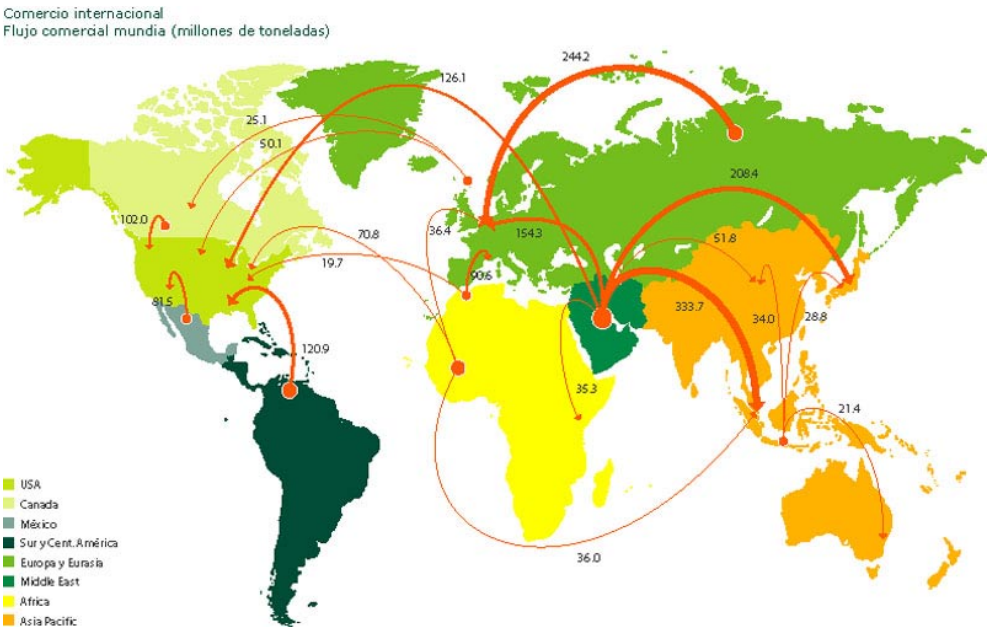

Figura 15.13. Tráfico de petróleo en el mundo

España tuvo un consumo de 73,5·10^{6}Tep (equivalente a 1.520.000 barriles cada día)

En el gráfico de la figura 15.12 puede verse la evolución de estos consumos, por grandes áreas consumidoras, en los últimos 25 años.

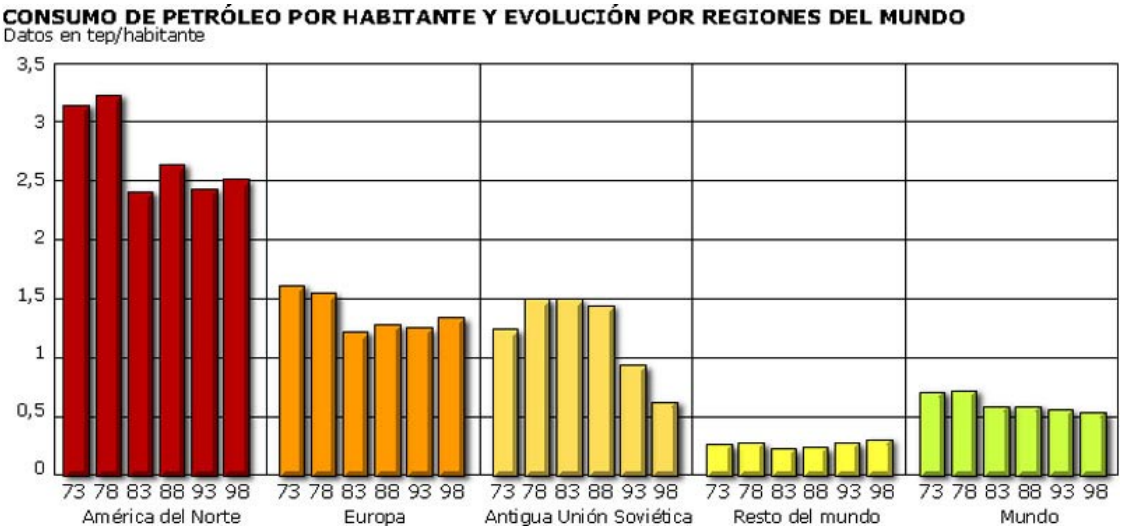

Figura 15.14. Consumo de petróleo per capita

También es importante señalar los tráficos del petróleo en todo el Mundo (figura 15.13) destacando en primer lugar los tráficos (vía petroleros) entre Oriente Medio y Europa, Estados Unidos, Japón y Asia-Pacífico, el tráfico (vía oleoductos) entre Rusia y Europa, y los tráficos (vía petroleros) entre Venezuela y Estados Unidos y entre África (costa occidental) y Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico.

Finalmente, también se presenta en el gráfico 15.14 el consumo de petróleo por habitante y año, en las diferentes regiones del Mundo.

15.2. El proceso productivo

El proceso productivo encaminado al empleo del petróleo (crudo) como fuente de energía primaria comprende las fases siguientes:

Prospección (búsqueda de yacimientos); perforación del pozo; extracción del petróleo del pozo; transporte del petróleo crudo hasta la refinería; procesado del petróleo crudo para obtener los diferentes compuestos; traslado de los productos refinados hasta la central térmica; combustión del petróleo en una caldera (para evaporar agua, generar vapor y enviarlo a una turbina de vapor) o quemarlo directamente en una turbina de gas, o en un motor de combustión interna; generación de electricidad, en su caso.

El proceso puede incluir también la eliminación de algunos residuos de la combustión.

15.3. Equipos y sistemas empleados

La primera fase en la explotación del petróleo es la "prospección", o búsqueda de nuevos yacimientos.

Se realizan estudios geológicos y geofísicos con este fin.

En los estudios geológicos se realizan estudios superficiales del terreno, utilizando fotografías aéreas, imágenes de satélites e inspecciones oculares directas.

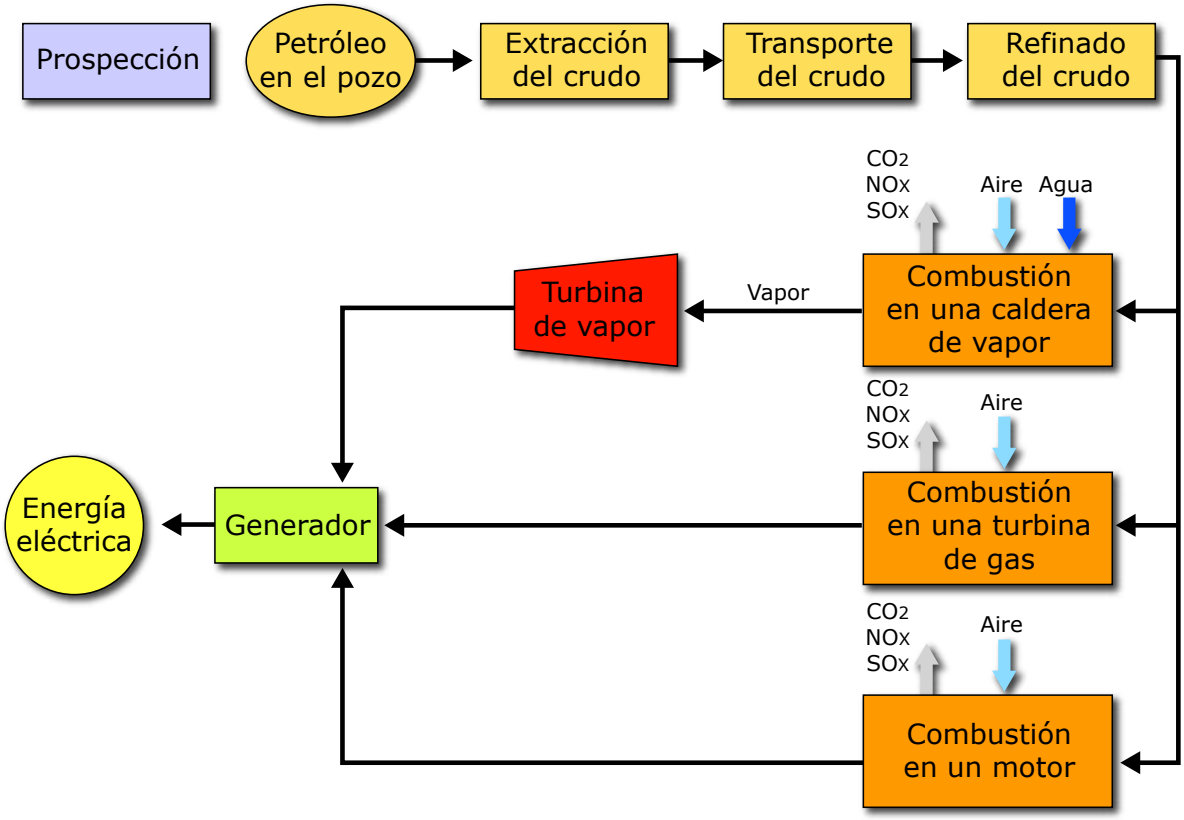

Figura 15.15. La producción de energía eléctrica a partir del petróleo

Para los estudios geofísicos se utilizan diversos métodos y equipos, siendo los más importantes los gravimétricos, los magnéticos y los sísmicos (en todos ellos se busca la presencia en el subsuelo de rocas porosas o poco densas, que pudieran contener petróleo, "empapado" en su interior)

Estos métodos también se aplican para la búsqueda de yacimientos en el fondo del mar.

La técnica más empleada es la "sísmica de reflexión" que se basa en las modificaciones que sufre una onda que viaja por el interior de la corteza terrestre, al atravesar capas de materiales discontinuas o de diferente composición (porosidad, materiales, etc.)

Como se ve en la figura 16.16, la onda provocada (en la superficie o en un pozo efectuado en el interior de la tierra) termina por reflejarse en la superficie. La onda emisora y la reflejada se comparan, y así puede obtenerse un "perfil sísmico" del subsuelo.

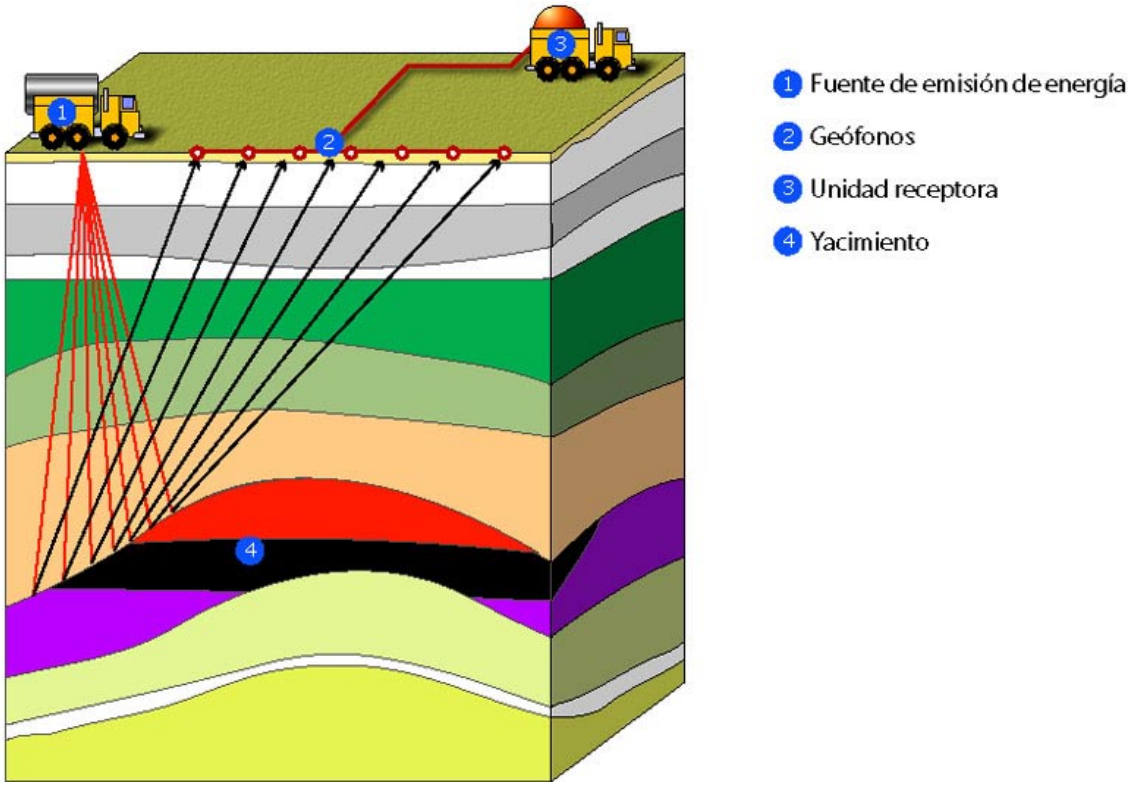

Figura 15.16. Sísmica de reflexión

La experiencia acumulada y el uso de potentes simuladores, en 2D y 3D, han dado un gran impulso a esta técnica.

En el caso de exploraciones en tierra firme, la onda inicial puede originarse por una fuente explosiva, impulsiva (caída de martillo pilón, maza, etc.) o vibratoria (excitador de vibraciones)

En exploraciones "of shore", en los fondos oceánicos, las herramientas pueden ser explosivas, implosoras, no explosivas de efecto burbuja o impulsivas sin burbuja.

(En este caso, las ondas reflejadas se recogen en la superficie del mar mediante unos geófonos –hidrófonos que convierten los desplazamientos mecánicos de la superficie en impulsos eléctricos-)

Una vez localizadas las zonas propicias se procede a efectuar sondeos de exploración (wildcats), tendentes a determinar la presencia de petróleo (la presencia de agua), los tipos de rocas del subsuelo, la radioactividad en el mismo (indicadora de la arcillosidad), la porosidad y permeabilidad, registro de perfiles eléctricos (conductividad eléctrica), etc.

Esta etapa culmina con la realización de otra serie de sondeos tendentes a determinar el potencial del yacimiento (sondeos de delimitación), (presión, composición y temperatura del petróleo), permeabilidad, índice de productividad, volumen de petróleo "extraíble", ubicación de la bolsa en el subsuelo, etc.

(Normalmente, no más de cada 1 de cada 50 perforaciones resulta satisfactoria)

La segunda etapa es la perforación de los pozos de petróleo, que puede hacerse por diversos procedimientos, dependiendo de la naturaleza del yacimiento y de su ubicación terrestre o marítima.

Para la perforación se usa una herramienta con dientes de diamante que gira cortando el terreno accionada por un varillaje hueco desde la superficie a la vez que se va haciendo penetrar en el mismo. Figura 15.17.

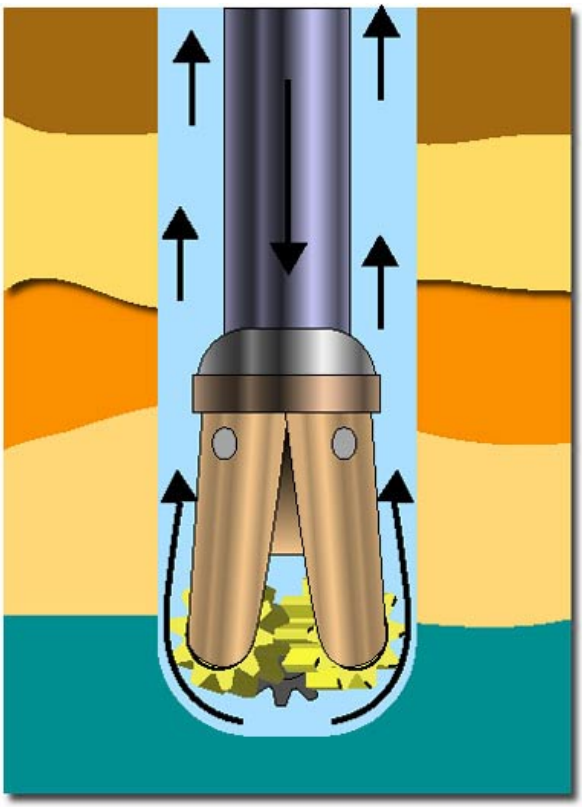

Figura 15.17. Broca de perforación

Para la extracción de los ripios o detribus se emplea en "lodo circulante", que se bombea a elevada presión desde la superficie por el interior del varillaje y sale de nuevo al exterior, con los residuos, por el hueco que queda entre el varillaje y el agujero perforado (el diámetro de la cabeza cortadora es mayor que el del varillaje)

El sistema de rotación consta de un motor de corriente continua (entre 500 y 3.000 C.V.) que transmite el giro a la denominada "mesa de rotación", y de esta, mediante una varilla de sección cuadrada o hexagonal (Kelly), que encaja en la mesa de rotación, al resto del varillaje (que como se dijo anteriormente son, en realidad, tubos huecos)

Cuando la herramienta de corte ha descendido la longitud de una varilla se para la rotación, se le empalma una nueva varilla y se conecta esta al tramo de sección cuadrada, para que quede lista para una nueva rotación y descenso.

El conjunto de la herramienta de corte, el "lastrabarrenas" (drill collar) que aporta el peso sobre la herramienta de corte, el varillaje ligero (drill pipe), y la varilla cuadrada insertada en la mesa, se denomina "sarta de perforación".

Para la subida y bajada de la sarta de perforación, el añadido de nuevas varillas, la entubación del pozo, etc., se usa el "sistema de elevación".

Éste está constituido por una torre o mástil, cuya altura depende de que se diseñe para una, dos o tres varillas (en el caso de "triples", puede alcanzar los 30 metros)

La torre tiene poleas fijas y móviles para el hizado de las varillas, cabrestantes y otros mecanismos para la conexión y desconexión de las varillas con rapidez y seguridad.

Una parte importante del equipo de extracción es el "sistema de lodos".

(El lodo es un fluido a base de agua o aceite, a los que se le añaden aditivos para mejorar ciertas propiedades, como la densidad, viscosidad, filtrado, PH, etc. Y cuya composición depende del tipo de detritos a extraer). Sus funciones son las de refrigerar la herramienta de corte, lubricarla, refrigerar todo el varillaje y transportar los ripios hasta la superficie)

Figura 15.18. Mesa de perforación

Figura 15.19. Torre de perforación

El sistema de lodos está compuesto por las bolsas (de lodos limpios y "sucios") provistas de agitadores para mantenerlos homogéneos; las mesas vibratorias y los ciclones, para separar los ripios y recuperar los lodos; el sistema de bombeo y la cabeza inyectora, encargada de introducir el lodo por la parte interna del varillaje.

Dependiendo del tipo de terreno, muchas veces, se hace preciso entubar y cementar el pozo (para evitar derrumbes y obturaciones del mismo)

Para ello, una vez se ha perforado un tramo es preciso colocar una tubería de protección o revestimiento (casing) que luego se comenta por su parte

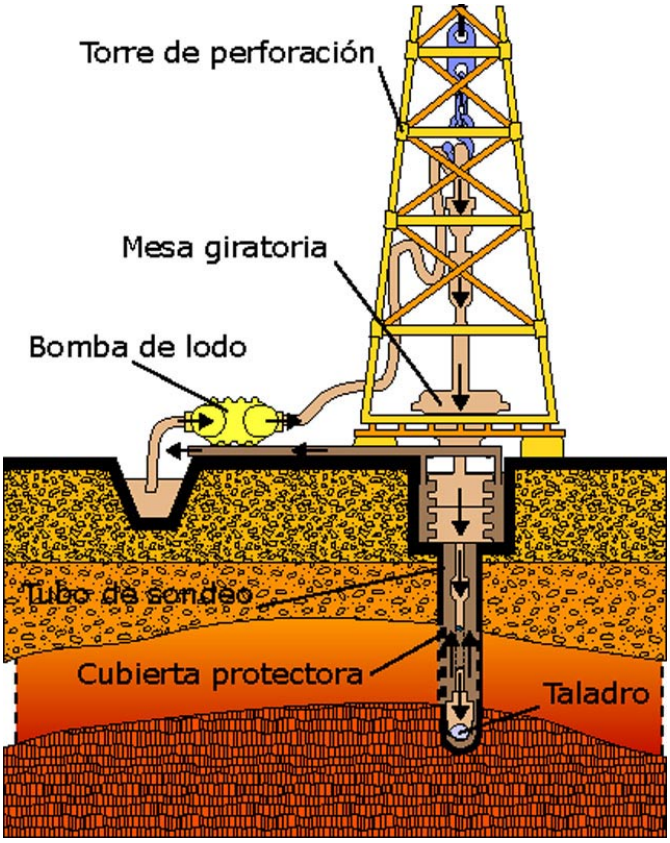

Figura 15.20. Bombeo de lodos

exterior (inyectando una lechada de cemento entre esta y la roca)

Una vez que el pozo está en situación segura, se continúa la perforación con un diamante menor.

El último componente del sistema de perforación es el "preventor de erupciones" (Blow Out Preventoe-BOP), compuesto por un antepozo cúbico de 2x2x2metros dotado de un sistema de válvulas que evita la salida incontrolada y a presión del gas, en el transcurso de la perforación.

En el caso de explotación en el mar (off shore), se emplean plataformas, que pueden ser fijas o móviles.

Las plataformas móviles se emplean principalmente en labores de explotación. Las hay de cuatro tipos:

- Barcazas de fondo plano, que una vez colocadas en el sitio de la exploración se asientan sobre el fondo, lastrándolas (Barge)

-

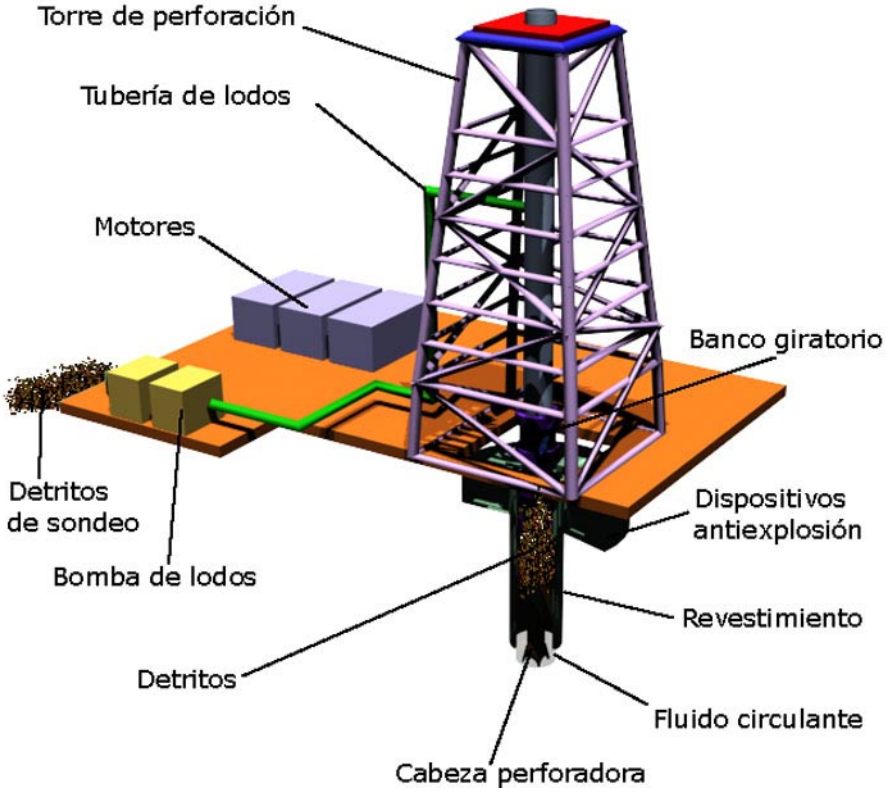

Figura 15.21. Esquema básico del sistema de perforación

Plataforma de casco flotante con patas telescópicas, que se apoyan firmemente en el fondo, y luego el casco se levanta hasta 20metros por encima del nivel del mar (Jack-up)

(Se usan para profundidades menores de 100 metros)

- Plataformas semisumergibles, con una doble estructura. En la parte superior está la zona de trabajo y habitable, mientras que la inferior permite el llenado y vaciado de agua del mar. Al llegar al punto de trabajo se rellena con agua la parte inferior, hasta que la plataforma queda semisumergida (libre del oleaje) y luego se ancla al fondo marino (o se mantiene en posición por hélices accionadas por motores controlados por un ordenador)

  (Se utilizan en profundidades de hasta 300metros)

- Barcos de proforación (drill-ships), que son barcos modificados sobre los que se instalan equipos de perforación. Se utilizan en todo tipo de profundidades (de hasta 1.000 metros de columna de agua), y pueden anclarse o mantenerse en posición mediante hélices (posicionamiento dinámico)

Las plataformas fijas se emplean en la fase de explotación del yacimiento (y se construyen "a medida" de cada uno)

Contienen todos los elementos de las instalaciones fijas, más la central energética, depósitos de varillas, talleres de mantenimiento e instalaciones para el personal.

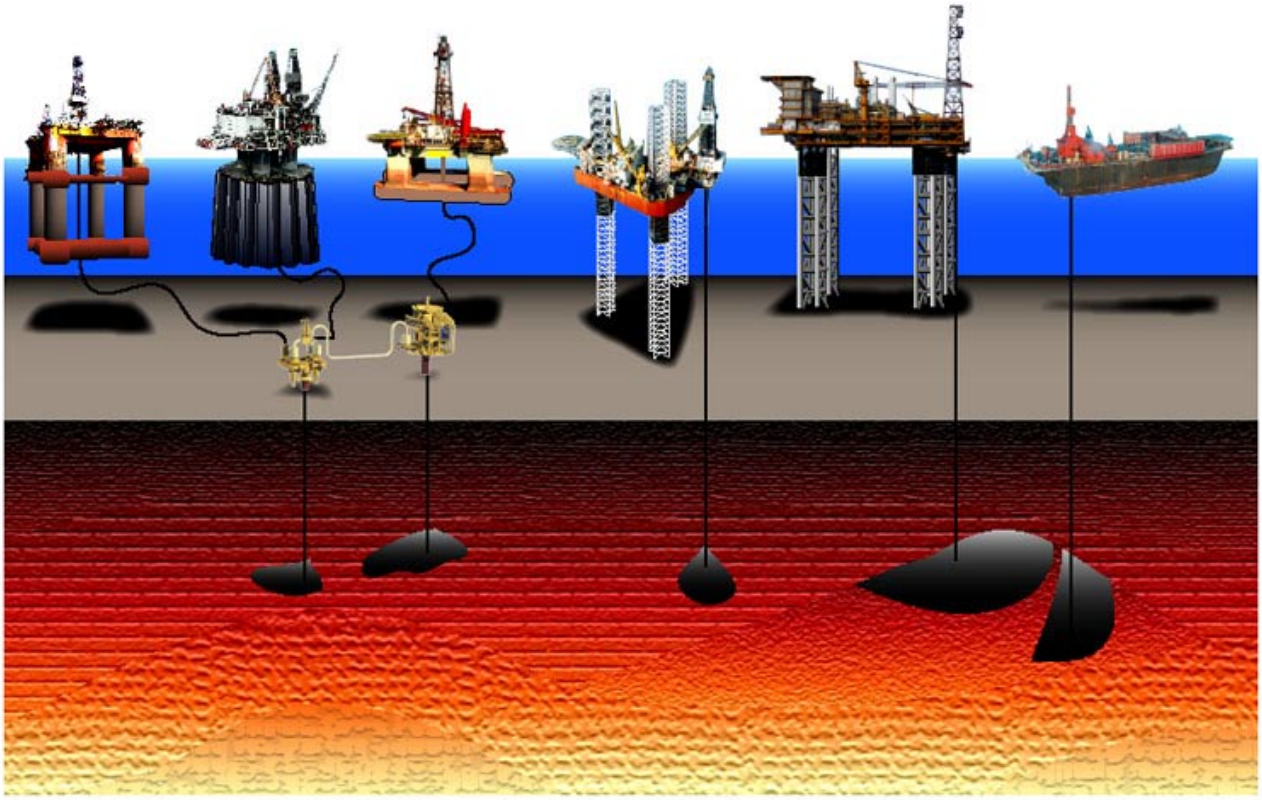

Figura 15.22. Sistemas para perforación en el mar (off shore)

Estas plataformas fijas se emplean en profundidades de hasta 300 metros. En profundidades mayores se emplean barcos adaptados denominados EPSO (producción, almacenamiento y descarga flotante), estructuras similares a

Figura 15.23. Plataforma marina

boyas con un extremo muy largo, ancladas al fondo, denominadas "spar", o plataformas denominadas "tensión-leg" o "template".

La tercera etapa es la extracción, que se efectúa por diversos procedimientos y tecnologías, dependiendo de la naturaleza del yacimiento y su ubicación en tierra o en el mar.

Según el tipo de yacimiento, la extracción puede ser "primaria", en la que la propia presión del gas sobre el crudo hace que esta salga por la perforación efectuada; la extracción "secundaria", inyectando agua, gas u otros líquidos para obligar a salir el crudo; la extracción "terciaria", utilizando sistemas de bombeo mecánico.

La cuarta etapa es la de tratamiento primario del crudo que se somete a un proceso de "estabilización", mediante el cual se separa el agua de mar y los sólidos en suspensión.

La quinta etapa es el transporte del crudo hasta la refinería (que puede encontrarse a grandes distancias del pozo)

Figura 15.24. Bomba de extracción de petróleo

Figura 15.25. Oleoducto

El transporte a gran escala se realiza por medio de oleoductos o por medio de buques, denominados petroleros.

Existen oleoductos con tuberías de 1,25m de diámetro y longitudes de varios miles de kilómetros, con sucesivas estaciones de bombeo intermedias, así como petroleros de más de 200.000Tn de carga.

El petróleo se bombea desde la estación de cabecera y se impulsa de nuevo desde estaciones intermedias. Los oleoductos se calculan para resistir la corrosión (interna y externa), la erosión interna, las acciones mecánicas externas (golpes, etc.), la fatiga, la presión, tensiones térmicas, etc.

Tanto los oleoductos, como los petroleros, descargan el crudo en grandes depósitos a pie de refinería.

La sexta etapa en el proceso de la explotación del petróleo como fuente de energía es el refinado del mismo, es decir la separación de sus diferentes componentes.

(Recuérdese que el petróleo es una mezcla de centenares de hidrocarburos, cuya estructura va desde la más sencilla, el metano –CH_4- hasta los pesados y complejos asfaltos. A su vez, y según la tipología del hidrocarburo más abundante, pueden ser de "base bencénica", de "base parafínica", etc.)

Figura 15.26. Petroleros

En cualquier caso, en la composición de todos los hidrocarburos se encuentra un 85% de carbono, un 12% de hidrógeno y un 3% de azufre, nitrógeno y oxígeno.

Con el refinamiento del petróleo se persiguen cuatro objetivos: su fraccionamiento (separación de los distintos componentes) mediante un proceso de destilación; la conversión de las fracciones más pesadas, de menor demanda en el mercado, en otras más ligeras, mediante un proceso denominado "craqueo"; la mejora de la calidad de los productos mediante un refinado final; la elevación de la calidad de las gasolinas por "reformado".

La principal operación que se lleva a cabo en una refinería es la "destilación fraccionada", que se lleva a cabo en un proceso continuo.

El petróleo crudo se calienta haciéndolo pasar por un alambique colocado en un horno caldeado quemando gas o petróleo.

De aquí se bombea a lo torre de fraccionamiento o burbujeo, compuesta por diferentes bandejas, a distintas alturas (pero que no abarcan toda la sección de la torre) donde se produce una separación natural de los componentes de acuerdo a sus puntos de ebullición.

Los componentes de puntos de ebullición más bajos se convierten en vapor y van atravesando las sucesivas bandejas de la torre, al tiempo que se van enfriando.

Cuando la temperatura llega a un nivel se produce su condensación, quedando el líquido retenido en la correspondiente bandeja.

De esta manera se encontrarán en la parte alta las fracciones más ligeras, de bajo punto de ebullición y en la parte inferior las más pesadas, de alto punto de ebullición.

Por los laterales de la torre se van extrayendo los hidrocarburos condensados en cada bandeja, de manera que la torre de fraccionamiento trabaja en modo continuo.

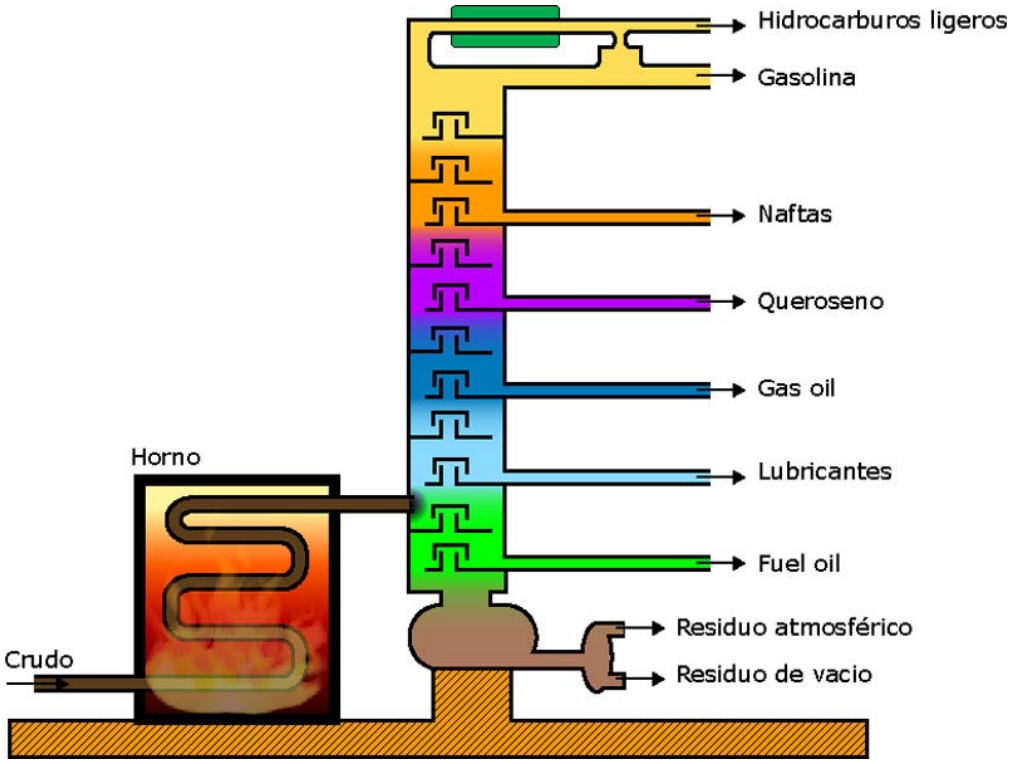

Figura 15.27. Obtención de fracciones combustibles

De forma muy aproximada, los productos del fraccionamiento pueden agruparse en cuatro categorías:

Destilados ligeros (gasolina para automóviles, queroseno y otros, que no suponen más del 25% del total); destilados intermedios (aceites ligeros, diesel-oil y otros); destilados pesados (aceites lubricantes, ceras parafínicas, etc.) y residuos pesados (aceites lubricantes muy viscosos, fuel-oil, vaselinas, asfaltos, etc.)

En la tabla 15.1 se muestran los rangos de ebullición, el número de átomos de la cadena y alguno de los componentes más relevantes.

Tabla 15.1. Componentes más relevantes del petróleo

% Salida	Rango de ebullición (ºC)	Átomos de C	Productos
2	< 30	1 a 5	Hidrocarburos ligeros
10 a 20	30 – 200	5 a 12	Gasolinas, naftas
5 a 20	200 – 300	12 a 15	Queroseno
10 a 40	300 – 400	15 a 25	Gas-oil
Residuo	400 +	25 +	Lubricantes, alquitrán

Todas estas fracciones pasan por un proceso de refinado, destilación y separación, para proporcionar los productos comerciales más demandados.

Así, por ejemplo, los destilados ligeros vuelven a fraccionarse por destilación a vapor y se someten a una neutralización, entre otras operaciones.

De todos estos procesos, el más importante es el "craqueo" que consiste en romper las moléculas más pesadas (naftas y otras) para obtener otras más ligeras (gasolina) (el proceso contrario se denomina "polimerarización")

El craqueo consiste en el calentamiento del hidrocarburo (a 900º) en presencia de un catalizador "fluidizado" (silicato de aluminio pulverizado que "flota" sobre la corriente de vapor)

En la figura 15.28 puede verse un esquema completo de la destilación de petróleo, los procesos posteriores y los productos finales.

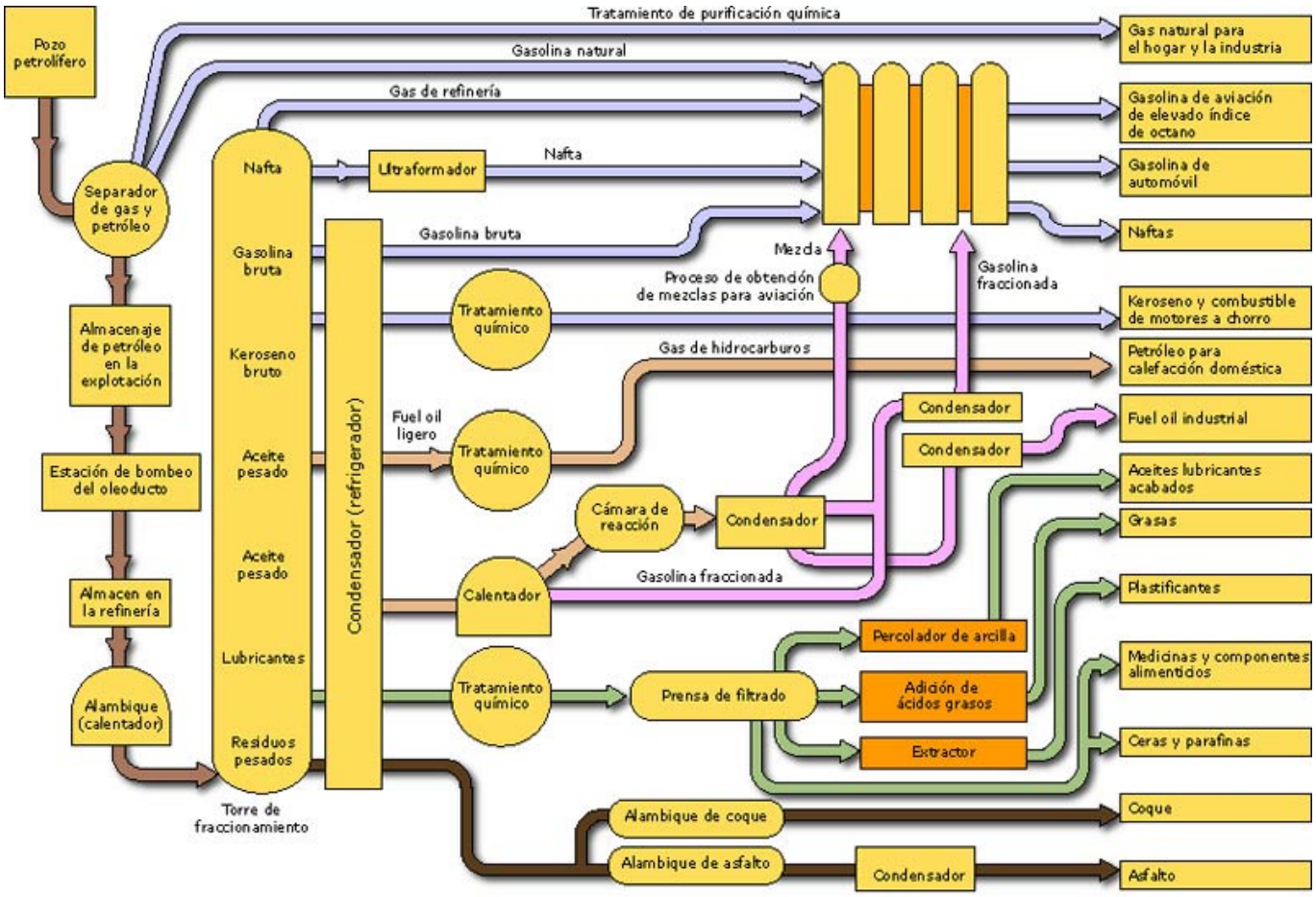

Figura 15.28. Esquema de obtención de refinados a partir del petróleo crudo

Figura 15.29. Refinería de petróleo

El séptimo paso es el traslado de todos estos productos desde los depósitos de la refinería hasta la central de generación eléctrica, operación que se realiza por medio de camiones cisterna, tuberías o barcos petroleros.

Las centrales eléctricas que usan derivados del petróleo como combustible pueden ser de varios tipos, según usen turbinas de vapor, turbinas de gas o motores diesel de combustión interna (generalmente de dos tiempos)

En las centrales que emplean turbinas de vapor, el funcionamiento es idéntico a las que emplean carbón, con la única variación de los quemadores, que en este caso son inyectores de combustible líquido.

En estas centrales se queman hidrocarburos pesados, tipo fuel-oil, que necesitan un calentamiento previo para darles mayor fluidez antes de ser inyectados (por supuesto también pueden quemarse hidrocarburos más ligeros)

En las turbinas de gas, el combustible ha de ser más ligero, al igual que en el caso de motores (en estos, normalmente se emplea el gasoil)

Una central de 1.000kW tiene un consumo diario de fuel-oil de 4.400Tn, y un consumo punta de 5.800Tn.

El consumo medio anual se eleva a 1.520.000Tn (equivalente a 5 petroleros de 300.000Tn)

El CO_2 enviado a la atmósfera es de 4.700.000Tn, el SO_2 se eleva a 91.000Tn y el NO_2 a 6.400Tn.

Las cenizas enviadas a la atmósfera serían 1.650Tn con filtros y 4.700Tn sin ellos.

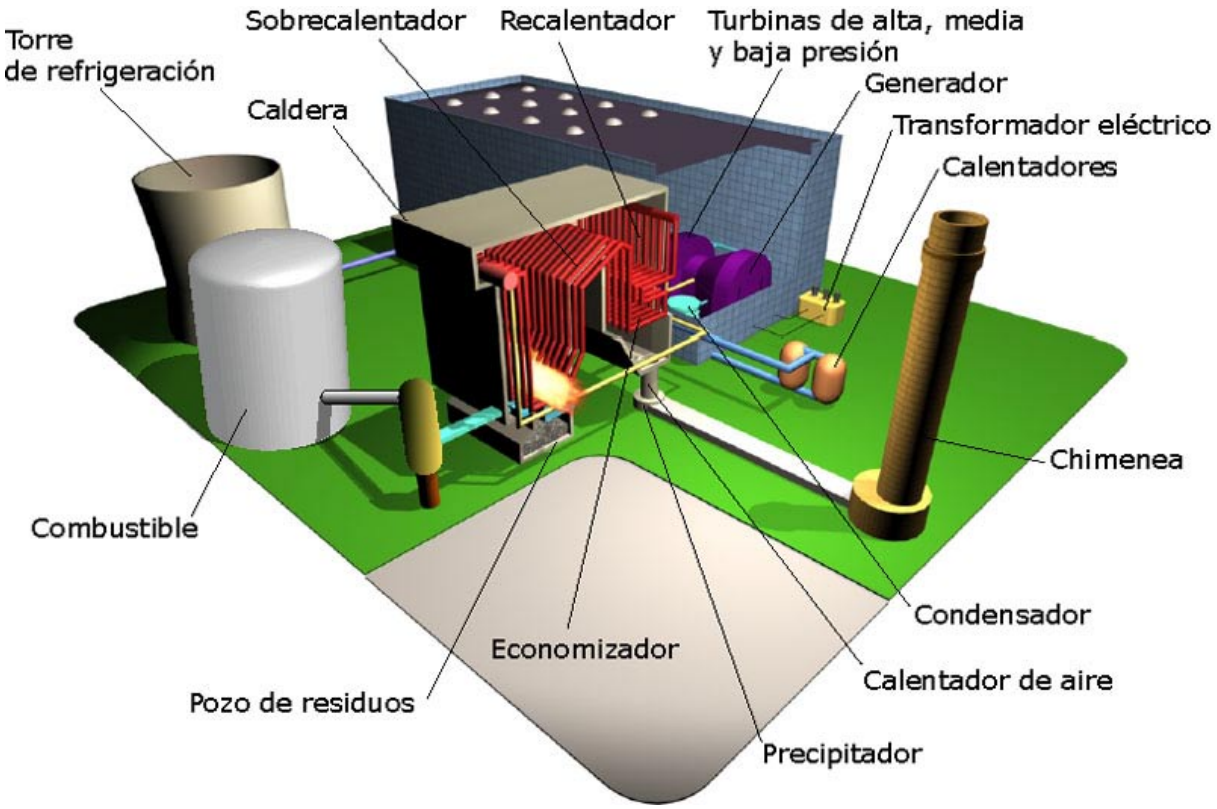

Figura 15.30. Esquema básico de una central eléctrica de petróleo

15.4. Producción de residuos e impactos ambientales

La explotación del petróleo puede producir serios impactos ambientales, y además en todos los medios, tanto en tierra, como en el mar y en el aire.

Los impactos negativos se producen (o pueden hacerlo) en todas las fases:

En la de extracción (problemas de vertidos en los pozos de petróleo, tanto los situados en la tierra como en el mar); en el transporte del crudo (rotura de oleoductos, hundimiento de petroleros); en la de refinado (averías en las refinerías y lanzamiento de productos nocivos a la atmósfera); y en la fase de combustión, con el lanzamiento a la atmósfera de CO_2, SO_2 y NO_2 en forma gaseosa y cenizas volátiles (además del propio calentamiento del aire con los gases de escape)

La combustión del petróleo constituye una fuente importante del cambio climático y la lluvia ácida, y sus efectos tienen lugar a escala planetaria, sin embargo, el petróleo es la energía que posibilita el transporte de mercancías y personas por todos los medios (terrestre, marítimo y aéreo) y por ahora es insustituible en este contexto.

Por otra parte, el petróleo facilita la generación distribuida de energía eléctrica (de máxima utilidad en lugares donde no llega la red de distribución)

15.5. Evolución previsible de equipos y sistemas

En épocas recientes los avances más importantes han tenido lugar en la perforación "direccional", incluida la horizontal (dirigiendo desde la superficie

la perforación hacia el lugar deseado, mediante el accionamiento de la broca con turbina y motores de fondo accionadas por el propio lodo y trasmisiones tipo Cardan)

También la perforación con tubería continua (coiting tube), enrollada en una bobina, en labores de sondeo, así como la fracturación de la formación, introduciendo en la roca una mezcla de fluidos y arena a presión.

También han alcanzado un gran desarrollo los sistemas de extracción en el mar y a grandes profundidades.

Por todo ello la tecnología del petróleo es una tecnología muy madura, por lo cual no son esperables cambios muy profundos en los próximos años.

En cuanto a las transformaciones del crudo, una de las investigaciones en curso más interesante es la fabricación de un "nuevo combustible", mezcla de fuel-oil y carbón denominada COM (Coal-Oil-Mixture), para consumir en las actuales centrales que sólo consumen fuel-oil.

Otros esfuerzos se centran en la explotación de bolsas de petróleo en profundidades marinas y el incremento de los sistemas de seguridad (especialmente en el transporte por mar)

15.6. Perspectivas para la corrección de los impactos

Uno de los mayores impactos del uso del petróleo tiene lugar en la combustión de derivados del mismo (gasolinas y gas-oil) en los vehículos automóvil, y que envían a la atmósfera, dependiendo de la composición, gases como el CO_2, CO, NO_x y SO_x, así como algunas cenizas (como es el caso de los motores diesel)

Para evitar esta importantísima fuente de contaminación, además de empleo de combustibles bajos en azufre y nitrógeno, se emplean unos componentes denominados "convertidores catalíticos", o más simplemente "catalizadores", así como sistemas de inyección del combustible, cámara de combustión y conductos de escape especialmente diseñados para este fin.

Los catalizadores están formados por una carcasa metálica colocada en el conducto de escape de los gases, y muy próxima al motor (para evitar su enfriamiento y mejorar las reacciones catalíticas), en cuyo interior se encuentra una especie de panel de orificios muy finos (sustrato, que puede ser metálico o cerámico) con las paredes recubiertas por el catalizador, formado por una delgada capa de platino, paladio o rodio. Los gases de escape, que además de los componentes nocivos anteriormente señalados, contienen restos de O_2 y de combustible sin quemar y todo el N_2 entrante, se hacen pasar por el catalizador, entrando en contacto íntimo con éste, y produciéndose dos tipos de reacciones: unas de oxidación, en las que el combustible (C_n H_n) se convierte en CO_2 y H_2O, o el CO pasa a CO_2 y otras de reducción, en las que el NO_x se transforma en N_2 y CO_2.

(La eliminación simultánea de los restos de combustible, de óxido de carbono y de óxidos de nitrógeno sólo se realiza en los denominados "catalizadores de tres vías")

En cuanto a la corrección de impactos originados por la combustión de petróleo en centrales térmicas (con caldera-turbina de vapor o turbinas de gas), la corrección de impactos se apoya en tres apartados: empleo de combustibles de calidad (eliminando el azufre y el nitrógeno antes de quemarlos); la

mejoras en el proceso de combustión (diseño de quemadores adecuados); y limpieza de los gases de escape.

Los óxidos de azufre, generados en la combustión, son los contaminantes más peligrosos. Su eliminación se basa en la absorción del SO_2 mediante reacciones ácido-base sobre diferentes materiales secos o húmedos.

En los procesos secos, los gases de la combustión se hacen pasar por polvo de carbonato cálcico, produciéndose sulfitos o sulfatos que son recolectados en precipitadores electroestáticos y en ciclones.

La eficiencia de estos procedimientos no supera el 50%, y generan gran número de cenizas en la salida.

En los procesos húmedos, los gases de la combustión se hacen pasar por capas de hidróxido y de carbonato cálcico, humedecidas.

La eficacia del hidróxido cálcico es mayor, pero genera un volumen de residuos, fuertemente contaminados, muy grande. (Por cada Tn de carbón se precisan 200kg de hidróxido cálcico)

Otras tecnologías sustituyen el hidróxido cálcico por el de magnesio, el cual puede ser regenerado (sin embargo, la separación del azufre del magnesio es un proceso que consume mucha energía)

Las últimas tecnologías emplean hidróxido sódico e hidróxido de calcio, siendo posible la regeneración del primero (convertido en sulfato sódico)

Con esta tecnología se consigue reducir en un 90% la cantidad de azufre lanzado por la chimenea.

En todo caso, el almacenamiento de estos residuos (1Tn de carbonato cálcico por cada 5Tn de carbón) es un grave problema (especialmente si el agua de lluvia puede arrastrar estos depósitos al subsuelo)

Finalmente también ha alcanzado un cierto desarrollo el lavado de los gases de escape con agua de mar (que tiene un ph ligeramente básico), haciendo pasar los mismos por una columna de lavado por donde cae el agua de mar (construidas de manera de lograr un máximo contacto entre el agua de mar y los gases). El resultado es la formación de un sulfito fuertemente ácido (PH_3) que se lleva a una balsa donde mediante una fuerte corriente de aire (aportación de oxígeno) se convierte en sulfato, el cual, finalmente puede verterse al mar sin problemas.

En los últimos tiempos se están probando nuevos sistemas, que usan absorbentes o catalizadores en grandes superficies de contacto con los gases de escape.

El empleo de "carbón activo" como absorbente es interesante, así como la catálisis del carbono, usando catalizadores de platino y de vanadio puesto que el producto resultante puede ser utilizado como materia prima en otros procesos industriales.

En cuanto a los óxidos de nitrógeno, su Reducción Catalítica Selectiva (SCR), así como la disminución de la temperatura de combustión, son los métodos más eficaces.

En la SCR de baja temperatura, los catalizadores empleados son dióxido de titanio, pentóxido de vanadio y óxido de tungsteno, mientras que para combustiones de alta temperatura, entre 400 y 800ºC (gases de escape de turbinas de gas) los catalizadores empleados son los óxidos de titanio, wolframio, vanadio y hierro.

15.7. Los costes de la energía del petróleo

Obviamente, el pilar fundamental del coste de la energía (final, tanto sea combustible para centrales como para automóviles, aviones, etc.) del petróleo es el coste del crudo.

Este ha sufrido (y sufrirá) fuertes oscilaciones, dependiendo de múltiples factores, uno relacionados con la disponibilidad de los recursos (a mayor escasez, o mayores dificultades de extracción, mayores costes); otros relacionados con la tecnología de extracción y purificación; y otros relacionados con factores asociados al mercado (especulaciones de compra-venta, conflictos, etc.)

En el gráfico 15.31 puede verse la evolución de los precios del crudo en los últimos 40 años.

Por otra parte, el costo del KWh eléctrico generado a partir del petróleo sufre fuertes variaciones, dependiendo del producto refinado empleado (fuel-oil, diesel-oil, keroseno de aviación, etc.) y de la tecnología empleada: caldera convencional y turbina de vapor; turbina de gas (de diferentes tipos); central de ciclo combinado; etc.

A título de ejemplo, y para los costes del crudo del año 2003, se tiene para una central de vapor convencional que quema fuel un coste de 5,77 céntimos de euros el KWh, correspondiendo 2,15 a costes de capital, 0,4 a operación y mantenimiento y 3,22 a combustible. Si se le añaden los costes indirectos, el coste total alcanzaría una media de 18,64 céntimos de euro, calculado con una oscilación entre 11,81 céntimos el valor más bajo y 33,44 el más alto.

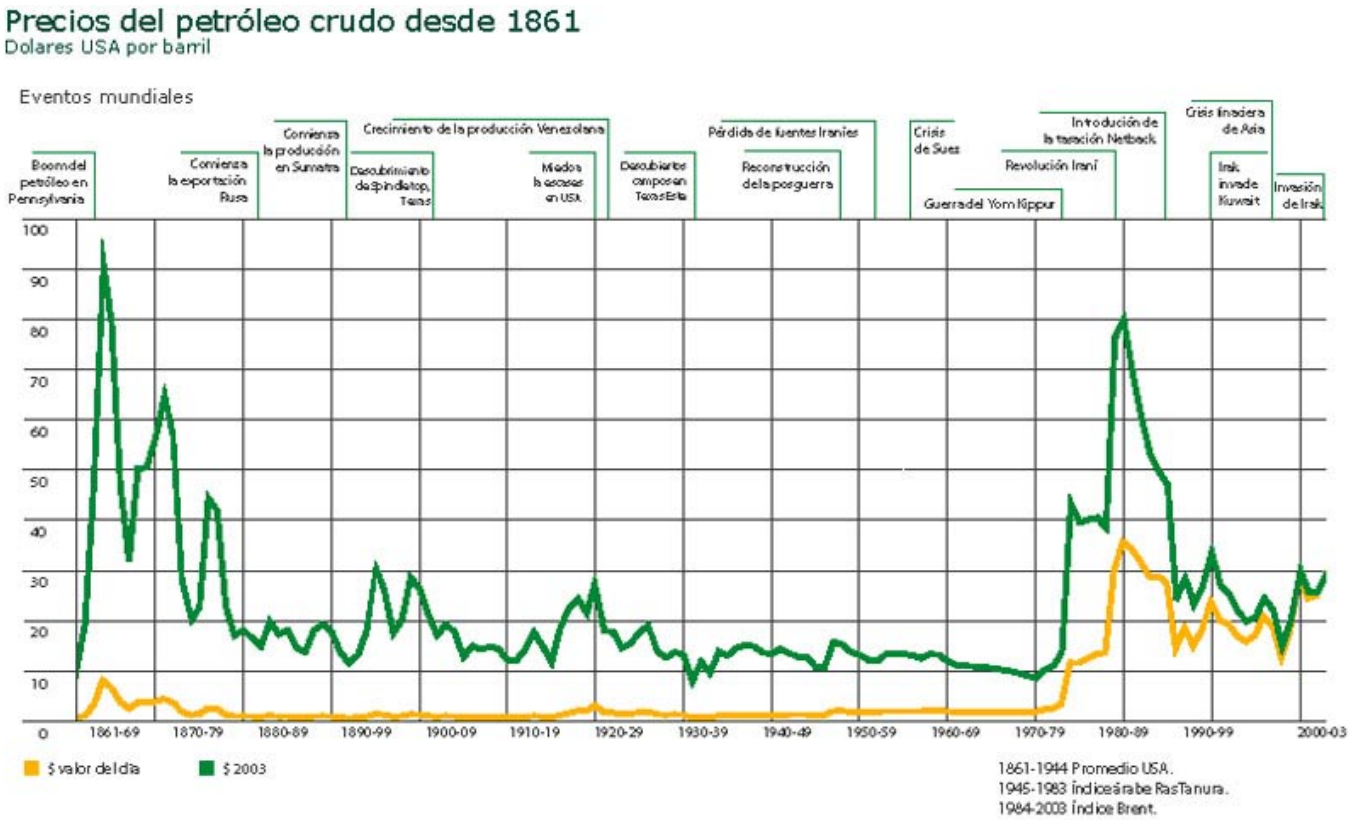

Figura 15.31. Evolución de los costes del petróleo